BOT95 — QUEUE RACE ENGINE · phases 0, 1 et 2 — PRÉLIMINAIRE

Étude hors ligne du 11.10.2026 (aucun bot, aucun workflow modifié, rien publié). Données : enregistreur du VPS de Dublin, branche `donnees-rapide` : 15 cycles BTC 5 min ≈ 1,25 h d'enregistrement, un seul après-midi de dimanche (marché calme). Tout ce qui suit est préliminaire : quelques heures, un seul régime de marché ; aucune conclusion de P&L. Les cycles ne se recouvrent pas : chaque cycle est un marché distinct ; le flux commence ~40 s avant le début du cycle (abonnement anticipé).

Verdict (en tête)

• Qui fait disparaître la meilleure offre ? Sur 4464 disparitions complètes du meilleur niveau (offre Up et offre Down, hors indéterminé), 77,4 % sont des retraits (dont 22,6 % « déplacés » : même quantité reposée à un autre prix) et 22,6 % des consommations par une transaction (0,8 % mixtes). 676 disparitions indéterminées (reconstruction douteuse) sont exclues. Toutes baisses confondues (y compris partielles) : 111 384 baisses, 12,3 % consommées.

• Chronologie (H533/H544/H547) : seules 327 des 4187 disparitions (7,8 %) sont précédées dans la seconde d'un saut de bourse ≥ 5 $ dans le bon sens, contre 4,9 % avec des informations placées au hasard (marché très calme : 465 sauts ≥ 5 $ en 1,25 h). → l'information de bourse n'explique qu'environ 2,9 points des disparitions ; l'immense majorité n'a aucune information de bourse détectable avant elle. Quand il y a une information, tout va plus vite qu'au hasard : réaction de l'autre côté en 23 ms (témoin 44), 1er retrait 65 ms (79), 1re consommation 71 ms (150), disparition 267 ms (485) — médianes. FIRST REQUOTE vs FIRST SWEEP : retrait d'abord 58,4 %, consommation d'abord 39,4 % (témoin 64,3 % / 33,5 %) : les vendeurs se retirent plus souvent qu'ils ne sont balayés, et l'information déplace un peu la balance vers le balayage.

• Course : ordre parti de Dublin à la réception de l'information (+0,1 ms de calcul, +14 ms aller simple). Il arriverait avant la disparition complète dans 84,7 % des 327 cas, mais avant la 1re baisse du niveau visé dans seulement 72,8 %, contre 86,0 % à des instants pris au hasard : après une vraie information, d'autres agissent avant nous plus souvent que d'habitude. « Arriver avant la disparition » est surtout mécanique (les niveaux vivent en général plus de 14 ms) et ne prouve aucun avantage. Rappel : l'information des bourses asiatiques nous parvient déjà avec ~100–130 ms de retard. Échantillon petit.

• Course déclenchée par le carnet lui-même : un niveau devenu meilleur prix vit en médiane 65 ms à ce rang avant de disparaître ; 67,6 % vivent plus que notre délai « message Polymarket → Dublin → ordre arrivé » ≈ 22,7 ms.

• Signaux du bot (55 dans ces cycles) : offre visée disparue dans les 2 s pour 33 signaux — retirée 30, consommée 2, mixte 1 ; encore là à 2 s 22 ; indéterminé 0. Les offres que visent nos signaux disparaissent surtout parce que le vendeur les retire, pas parce qu'un concurrent les achète avant nous. Effectifs trop petits pour un taux de gain par catégorie (donnés pour mémoire en 1b).

• Ce qu'il faut de plus : plusieurs jours (≥ 3–5) incluant des heures actives (ouverture US, annonces) pour avoir des centaines de disparitions précédées d'une information ; un enregistrement des prix au millième (pas de 0,001 près de 0/1) ; idéalement les messages bruts de bourse (et non un échantillon 50 ms) pour dater l'information à la ms.

Phase 0 — audit des données

Cycle (début)	Version	Format	Flux couvert (sparrapport au début)	Coupé (plafond)	Changements P (Up)	Carnets B (Up)	Transactions (2 jetons)	Photos 1 s comparées	Meilleur acheteur Up : prix · prix+taille	Meilleur vendeur Up : prix · prix+taille	5 niveaux : prix acheteur · vendeur	Miroir Up/Down exact	Purges (croisement)
1791708300	c70ef6bba0e6	brut	21 → 244	oui	74002	666	663	222	100,0 % · 99,5 %	100,0 % · 99,5 %	100,0 % · 100,0 %	100,0 %	21
1791708600	c70ef6bba0e6	brut	-40 → 202	oui	73966	690	687	202	100,0 % · 99,5 %	100,0 % · 100,0 %	100,0 % · 100,0 %	100,0 %	11
1791708900	c70ef6bba0e6	brut	-39 → 173	oui	73963	692	689	172	100,0 % · 99,4 %	100,0 % · 100,0 %	100,0 % · 100,0 %	100,0 %	25
1791709200	1c4d3c034a12	compact	265 → 301	non	236	4	10	35	100,0 % · 100,0 %	100,0 % · 100,0 %	100,0 % · 100,0 %	100,0 %	0
1791709500	1c4d3c034a12	compact	-35 → 300	non	68980	33	3963	300	99,3 % · 97,3 %	99,7 % · 98,3 %	82,7 % · 87,7 %	100,0 %	88
1791709800	1c4d3c034a12	compact	-39 → 300	non	42442	30	1096	299	80,6 % · 60,5 %	81,9 % · 63,9 %	45,2 % · 75,3 %	100,0 %	612
1791710100	1c4d3c034a12	compact	-40 → 300	non	50727	32	1082	300	100,0 % · 98,3 %	100,0 % · 99,0 %	99,0 % · 98,7 %	100,0 %	56
1791710400	1c4d3c034a12	compact	-40 → 300	non	45362	32	1120	300	99,7 % · 98,3 %	100,0 % · 99,0 %	97,3 % · 95,7 %	100,0 %	50
1791710700	1c4d3c034a12	compact	-40 → 300	non	57996	33	1451	300	99,3 % · 98,0 %	99,7 % · 98,0 %	92,7 % · 96,3 %	100,0 %	75
1791711000	1c4d3c034a12	compact	-39 → 300	non	43042	33	1723	300	100,0 % · 100,0 %	100,0 % · 99,3 %	99,3 % · 99,3 %	100,0 %	16
1791711300	1c4d3c034a12	compact	-39 → 301	non	29203	31	809	300	97,3 % · 91,3 %	100,0 % · 100,0 %	81,7 % · 100,0 %	100,0 %	20
1791711600	1c4d3c034a12	compact	-39 → 300	non	34603	31	776	300	100,0 % · 98,7 %	100,0 % · 99,0 %	98,7 % · 100,0 %	100,0 %	29
1791711900	1c4d3c034a12	compact	-39 → 301	non	48513	32	1955	300	100,0 % · 98,7 %	99,7 % · 99,3 %	97,7 % · 98,7 %	100,0 %	80

Cycle (début)	Version	Format	Flux couvert (sparrapport au début)	Coupé (plafond)	Changements P (Up)	Carnets B (Up)	Transactions (2 jetons)	Photos 1 s comparées	Meilleur acheteur Up : prix · prix+taille	Meilleur vendeur Up : prix · prix+taille	5 niveaux : prix acheteur · vendeur	Miroir Up/Down exact	Purges (croisement)
1791712200	1c4d3c034a12	compact	-39 → 301	non	49868	32	2101	300	100,0 % · 99,3 %	100,0 % · 98,7 %	99,7 % · 99,3 %	100,0 %	58
1791712500	08936a31b11a	compact	88 → 300	non	19105	20	993	211	98,1 % · 96,7 %	100,0 % · 100,0 %	91,0 % · 100,0 %	100,0 %	6
total								3841	98,0 % · 95,1 %	98,5 % · 96,4 %	91,2 % · 96,2 %	100,0 %	

• Couverture : 15 cycles de 1791708300 à 1791712500 (≈ 1,25 h d'horloge). Temps de cycle réellement couvert par le flux : 64,1 min sur 75 min (coupures des 3 cycles bruts, cycle 1791709200 quasi vide après redémarrage — 236 changements —, dernier cycle commencé à +88 s après une nouvelle version). Aucun cycle de la version b2b4d959b243 (flux agressifs `fx`) n'est encore disponible → les flux agressifs par bourse ne sont pas utilisés ici.

• Format brut (3 premiers cycles) : tout est enregistré mais le plafond de 150 000 lignes coupe le cycle après ~206 s (les photos après la coupure sont exclues : 281).

• Reconstruction : carnet Up = dernier carnet complet B + changements P. En format brut, elle colle aux photos 1 s à ~99,5 % (meilleur prix et taille). Contrôle supplémentaire : les P seuls (sans recharger les B) reproduisent les carnets complets suivants à 99,7 % → les exécutions sont bien publiées en `price_change` (pas seulement en carnet complet).

• Perte due au filtre ±3 c et au carnet complet toutes les 10 s (simulée sur les 3 cycles bruts en appliquant le filtre exact de rapide.js) : meilleur prix 100,0 % (acheteur) / 100,0 % (vendeur) ; prix + taille 98,0 % / 98,8 % ; 5 niveaux prix+taille : 13,4 % / 11,7 % (contre 98,7 % sans filtre). Le meilleur niveau reste fiable ; la profondeur au-delà de 3 c est périmée entre deux carnets complets. Lors d'un balayage de plus de 3 c, des retraits sont perdus : le rejeu efface alors les niveaux opposés qui croisent le carnet (« purges »).

• Pas de 0,001 : près de 0 et 1 Polymarket cote au millième ; l'enregistreur compact arrondit au cent (`Math.round(prix*100)`) → deux niveaux (0,99 et 0,991) fusionnent et la reconstruction se trompe. Photos concernées : 210 (acheteur) / 115 (vendeur), surtout le cycle 1791709800. Toute baisse à ≤ 0,04 ou ≥ 0,96, ou pendant une seconde où la photo montre un prix au millième, est classée indéterminée. À corriger dans l'enregistreur (proposition, à décider par Pitch) : enregistrer le prix en millièmes.

• Miroir : carnet Down = miroir exact du carnet Up dans 100,0 % des photos.

• Sens du champ `side` des transactions (« BUY » sur Up ou « SELL » sur Down = acheteur Up) : transactions dites acheteuses tombant sur l'offre Up : 91,2 % (sur la demande : 2,2 %, ailleurs : 6,6 %) ; dites vendeuses tombant sur la demande Up : 85,0 % (sur l'offre : 8,7 %). → `side` = côté du PRENEUR (agresseur). Confirmé par l'appariement : avec ce sens, les transactions s'alignent sur les baisses du carnet ; avec le sens opposé, il n'y a presque aucune coïncidence.

• Décalage carnet → transaction : le message `last_trade_price` est horodaté par Polymarket ~21 ms APRÈS la baisse de quantité correspondante dans le carnet (pic net entre +18 et +30 ms, même quantité au centième). Fenêtre d'appariement fixée à [+14 ; +40] ms (heure Polymarket). Bruit de fond mesuré dans une fenêtre témoin de même largeur décalée à −200 ms : 4,0 % des baisses (et 1,3 % des disparitions complètes) y trouveraient une « consommation » par hasard — ordre de grandeur du faux appariement, à comparer aux 12,3 % de baisses classées consommées. Conséquence pratique : la disparition par exécution se voit dans le carnet avant le message de transaction ; un robot qui attend le message de

transaction a ~20 ms de retard.

Phase 1 — pourquoi la meilleure offre disparaît

Définitions : *baisse* = diminution de quantité au meilleur prix (côté offre Up, et côté demande Up = offre Down par miroir). *Disparition complète* = la quantité au meilleur prix tombe à 0. *Consommé* = transaction(s) au même prix (Up achetée, ou Down vendue au prix miroir) dans [+14 ; +40] ms dont la somme couvre la baisse ; *mixte* = transaction couvrant une partie ; *retiré* = aucune transaction ; *déplacé* = retiré et la même quantité (±1 %) réapparaît à un autre prix du même côté dans [−5 ; +50] ms ; *indéterminé* = reconstruction non confirmée par la dernière photo, pas de 0,001, ou après coupure.

Côté	Toutes baisses (n)	dont consommé	mixte	retiré	déplacé	indéterminé	Volume consommé / volume total des baisses (hors indét.)
offre Up (vendeur Up)	60225	6728	742	32713	14245	5797	9,7 %
demande Up = offre Down	63735	6993	763	34630	14570	6779	7,9 %

Livrable : nombre d'offres disparues (disparitions complètes du meilleur niveau) par cause

Côté	Disparitions	consommé	mixte	retiré	déplacé	indéterminé	Durée au meilleur rang avant disparition (ms) 10 % · méd. · 90 % — consommé	— retiré/déplacé	Âge du niveau (ms) méd. consommé · retiré
offre Up (vendeur Up)	2514	475	15	1215	489	320	0 · 130 · 1 735	0 · 59 · 1 308	1 706 · 616
demande Up = offre Down	2626	497	20	1231	522	356	0 · 124 · 1 561	0 · 59 · 1 340	1 704 · 777
total	5140	972	35	2446	1011	676			

Par cycle (disparitions complètes hors indéterminé : consommé+mixte / retiré+déplacé) : 1791708300 : 53/194 ; 1791708600 : 49/123 ; 1791708900 : 62/165 ; 1791709200 : 0/0 ; 1791709500 : 252/896 ; 1791709800 : 39/108 ; 1791710100 : 72/275 ; 1791710400 : 69/306 ; 1791710700 : 112/482 ; 1791711000 : 50/138 ; 1791711300 : 34/73 ; 1791711600 : 48/127 ; 1791711900 : 88/291 ; 1791712200 : 66/229 ; 1791712500 : 13/50.

Taille du niveau disparu (parts) — médiane : consommé 18,0 · retiré 10,0.

H499 — remplissage après disparition complète

Côté	Cause	n	Nouvelle quantité au MÊME prix dans 100 · 500 · 1000 ms	Meilleur prix revenu à ce prix ou mieux dans 100 · 500 · 1000 ms
offre Up (vendeur Up)	consommé	490	20,6 % · 33,3 % · 41,8 %	23,1 % · 34,5 % · 42,7 %
offre Up (vendeur Up)	retiré/déplacé	1704	22,5 % · 38,1 % · 46,8 %	24,6 % · 39,5 % · 47,9 %

Côté	Cause	n	Nouvelle quantité au MÊME prix dans 100 · 500 · 1000 ms	Meilleur prix revenu à ce prix ou mieux dans 100 · 500 · 1000 ms
demande Up = offre Down	consommé	517	20,9 % · 36,6 % · 44,9 %	23,2 % · 37,1 % · 45,3 %
demande Up = offre Down	retiré/déplacé	1753	23,3 % · 39,2 % · 47,5 %	26,1 % · 41,1 % · 49,2 %

Phase 1b — offres visées par les signaux réels du bot de Dublin

Pour chaque signal enregistré (`sig`), on suit la quantité disponible au prix du signal ou mieux pendant 2 s ; *disparue* = moins d'une part (même définition que `disparu_ms` du bot). Cause = part du volume disparu expliquée par des transactions appariées (≥ 80 % consommée, ≤ 20 % retirée, sinon mixte). Gagnant : `rapide.json` (Gamma) ; `officiels.json` ne couvre pas encore ces cycles.

Catégorie	Signaux	Offres distinctes	dont gagnants (réglés, par signal)	Disparition (ms) méd.	Contrôle : `disparu_ms` du bot méd.
consommée	2	1	2/2	208	209
mixte	1	1	0/1	169	169
retirée	30	23	11/28	478	428
encore là à 2 s	22	21	2/19	—	—

Contrôle de la reconstruction contre la mesure en direct du bot (`rapide.json`, 50 signaux réglés) : même verdict disparue / pas disparue dans 2 s pour 50/50, et même instant à 5 ms près pour 48/50. Signaux dans la partie coupée d'un cycle brut (exclus) : 1. Effectifs minuscules : aucun taux de gain par catégorie n'est interprétable.

<details><summary>Détail des signaux</summary>

Cycle	Règle	Côté	Prix	Quantité au prix (reconstruite)	Disparue (ms)	1re baisse (ms)	Part consommée	Catégorie	`disparu_ms` bot	Gagné
1791708600	V2-F ecart qui grandit	Up	0.24	85,0	181	8	7,9 %	retirée	181	non
1791708600	cohorte B : V2-F corrige 0,015 %	Up	0.21	10,0	506	506	3,9 %	retirée	506	non
1791708600	V2-F incertitude 0,01 %	Up	0.2	12,0	—	—	0,5 %	encore là à 2 s	—	non
1791708600	desaccord 20 60 -180 s	Up	0.2	463,0	—	197	8,1 %	encore là à 2 s	—	non
1791708600	desaccord 30	Up	0.16	20,0	1 115	848	0,0 %	retirée	1 115	non
1791708900	V2-F ecart qui grandit	Down	0.29	100,0	52	52	0,0 %	retirée	52	oui
1791708900	desaccord 20 60 -180 s	Down	0.29	100,0	51	51	0,0 %	retirée	52	oui
1791708900	V2-F incertitude 0,01 %	Down	0.27	5,0	1 484	1 445	7,1 %	retirée	1 484	oui

Cycle	Règle	Côté	Prix	Quantité au prix (reconstruite)	Disparue (ms)	1re baisse (ms)	Part consommée	Catégorie	`disparu_ms`_bot	Gagné
1791708900	cohorte B : V2-F corrige 0,015 %	Down	0.27	5,0	1 484	1 445	7,1 %	retirée	1 484	oui
1791709800	V2-F ecart qui grandit	Down	0.25	7,0	—	—	2,1 %	encore là à 2 s	—	non
1791709800	V2-F incertitude 0,01 %	Down	0.23	14,6	—	—	3,2 %	encore là à 2 s	—	non
1791709800	cohorte B : V2-F corrige 0,015 %	Down	0.23	14,6	—	—	3,2 %	encore là à 2 s	—	non
1791709800	desaccord 30	Down	0.14	37,5	—	48	32,4 %	encore là à 2 s	—	non
1791709800	desaccord 20 60 -180 s	Down	0.02	1 397,5	—	30	0,0 %	encore là à 2 s	—	non
1791710100	V2-F ecart qui grandit	Up	0.27	122,0	1 231	862	2,0 %	retirée	1 232	non
1791710100	desaccord 20 60 -180 s	Up	0.27	122,0	1 231	862	2,0 %	retirée	1 231	non
1791710100	V2-F incertitude 0,01 %	Up	0.22	136,0	305	40	9,6 %	retirée	305	non
1791710100	cohorte B : V2-F corrige 0,015 %	Up	0.22	136,0	305	40	9,6 %	retirée	305	non
1791710100	desaccord 30	Up	0.17	60,0	—	—	1,9 %	encore là à 2 s	—	non
1791710400	V2-F ecart qui grandit	Up	0.23	16,0	548	487	8,0 %	retirée	548	oui
1791710400	V2-F incertitude 0,01 %	Up	0.2	115,0	208	144	100,0 %	consommée	209	oui
1791710400	cohorte B : V2-F corrige 0,015 %	Up	0.2	115,0	208	144	100,0 %	consommée	209	oui
1791710400	desaccord 20 60 -180 s	Down	0.27	12,0	591	537	8,4 %	retirée	591	non
1791710400	desaccord 30	Down	0.16	12,0	259	91	0,0 %	retirée	259	non
1791710700	V2-F incertitude 0,01 %	Up	0.52	40,0	1 066	1 030	0,0 %	retirée	1 066	non

Cycle	Règle	Côté	Prix	Quantité au prix (reconstruite)	Disparue (ms)	1re baisse (ms)	Part consommée	Catégorie	`disparu_ms`_bot	Gagné
1791710700	cohorte B : V2-F corrige 0,015 %	Up	0.52	40,0	1 064	1 028	0,0 %	retirée	1 064	non
1791710700	V2-F ecart qui grandit	Down	0.18	12,0	1 501	1 501	9,3 %	retirée	1 500	oui
1791710700	desaccord 20 60 -180 s	Down	0.09	505,2	—	120	0,0 %	encore là à 2 s	—	oui
1791710700	desaccord 30	Down	0.07	5,0	—	—	0,0 %	encore là à 2 s	—	oui
1791710700	cohorte A : zone + modelemonte	Down	0.15	796,2	84	7	0,0 %	retirée	8	oui
1791711000	V2-F ecart qui grandit	Up	0.27	15,8	406	406	12,1 %	retirée	406	non
1791711000	desaccord 20 60 -180 s	Up	0.27	27,0	—	—	0,8 %	encore là à 2 s	—	non
1791711000	cohorte B : V2-F corrige 0,015 %	Up	0.2	94,0	—	395	7,9 %	encore là à 2 s	—	non
1791711000	V2-F incertitude 0,01 %	Up	0.19	39,0	560	370	12,9 %	retirée	560	non
1791711000	desaccord 30	Up	0.17	8,0	—	—	13,0 %	encore là à 2 s	—	non
1791711300	V2-F incertitude 0,01 %	Up	0.42	249,3	251	27	0,0 %	retirée	251	oui
1791711300	cohorte B : V2-F corrige 0,015 %	Up	0.42	249,3	249	25	0,0 %	retirée	249	oui
1791711300	V2-F ecart qui grandit	Down	0.16	21,2	—	—	2,3 %	encore là à 2 s	—	non
1791711300	desaccord 20 60 -180 s	Down	0.1	145,0	—	528	2,0 %	encore là à 2 s	—	non
1791711300	desaccord 30	Down	0.08	5,0	387	387	0,0 %	retirée	387	non
1791711600	V2-F incertitude 0,01 %	Down	0.57	10,0	8	8	0,0 %	retirée	8	oui
1791711600	V2-F ecart qui grandit	Up	0.2	15,0	—	—	14,3 %	encore là à 2 s	—	non

Cycle	Règle	Côté	Prix	Quantité au prix (reconstruite)	Disparue (ms)	1re baisse (ms)	Part consommée	Catégorie	`disparu_ms`_bot	Gagné
1791711600	desaccord 30	Up	0.11	362,1	169	15	31,6 %	mixte	169	non
1791711600	desaccord 20 60 -180 s	Up	0.12	389,8	—	23	2,0 %	encore là à 2 s	—	non
1791711900	V2-F ecart qui grandit	Down	0.21	200,0	451	3	10,6 %	retirée	451	oui
1791711900	desaccord 20 60 -180 s	Up	0.16	872,2	837	4	5,8 %	retirée	837	non
1791711900	desaccord 30	Up	0.13	1 463,0	—	131	1,3 %	encore là à 2 s	—	non
1791711900	cohorte B : V2-F corrige 0,015 %	Up	0.1	10,0	—	—	26,3 %	encore là à 2 s	—	non
1791711900	V2-F incertitude 0,01 %	Up	0.11	333,0	119	1	0,0 %	retirée	0	non
1791711900	cohorte A : zone + modelemonte	Up	0.15	120,0	19	18	0,0 %	retirée	19	non
1791712200	V2-F ecart qui grandit	Up	0.2	63,0	—	38	6,4 %	encore là à 2 s	—	—
1791712200	V2-F incertitude 0,01 %	Up	0.13	12,0	1 660	1 593	5,1 %	retirée	—	—
1791712200	cohorte B : V2-F corrige 0,015 %	Up	0.13	12,0	1 660	1 593	5,1 %	retirée	—	—
1791712200	desaccord 20 60 -180 s	Up	0.31	513,1	—	127	1,5 %	encore là à 2 s	—	—
1791712200	desaccord 30	Down	0.15	24,0	—	—	8,8 %	encore là à 2 s	—	—

</details>

Phase 2 — chronologie : information → réaction → retrait → transaction (H533, H544, H547)

Nouvelle information (fixée à l'avance) : saut ≥ 5 $ du prix d'une bourse (Bybit perp, OKX perp, Binance, Coinbase) entre deux échantillons 50 ms consécutifs, dans le sens qui rend l'offre qui disparaît trop bon marché (hausse pour l'offre Up, baisse pour l'offre Down) ; heure = réception à Dublin du dernier prix de la source. On prend l'information la plus récente dans les 1000 ms avant la disparition. Délais mesurés en heure de réception à Dublin. *Réaction* = l'autre côté du carnet s'améliore (prix ou taille au meilleur) ; *retrait* = 1re baisse « retiré/déplacé » au meilleur niveau ; *consommation* = 1re baisse « consommé/mixte ».

Informations détectées sur 1,25 h : perp 55, okx 41, bn 37, cb 332, cl 3776 (Chainlink : chaque nouvelle valeur).

Bourses, saut ≥ 5 $ (critère principal) — disparitions complètes (hors indét., dans le cycle) : 4187 ; précédées d'une information : 327 (7,8 %) — témoin (même nombre d'informations placées au hasard, 20 tirages) : 4,9 %.

Mesure (ms après l'information)	n	10 % · médiane · 90 %	témoin au hasard : médiane
1re réaction de l'autre côté (renforcement)	319	2 · 23 · 198	44
1er retrait au meilleur niveau	309	10 · 65 · 306	79
1re consommation au meilleur niveau	271	8 · 71 · 337	150
disparition complète	327	63 · 267 · 778	485

Qui vient en premier après l'information : retrait d'abord (FIRST REQUOTE) 191 (58,4 %, témoin 64,3 %) ; consommation d'abord (FIRST SWEEP) 129 (39,4 %, témoin 33,5 %) ; même milliseconde 7 (2,1 %, témoin 2,3 %).

Course (ordre envoyé à la réception de l'information, arrivée comparée à l'heure Polymarket de la disparition) : avant la disparition complète 277/327 (84,7 %) avec 14 ms aller simple, 272/327 avec l'aller-retour complet 28 ms ; avant la 1re baisse de ce niveau après l'information : 238/327 (72,8 %). Témoin au hasard : 95,8 % et 86,0 %. Par cause de disparition (avant la disparition complète, aller simple) : consommé/mixte 89/102 ; retiré/déplacé 188/225.

Sensibilité (déclarée à l'avance) : bourses, saut ≥ 2 $ — disparitions complètes (hors indét., dans le cycle) : 4187 ; précédées d'une information : 603 (14,4 %).

Mesure (ms après l'information)	n	10 % · médiane · 90 %	témoin au hasard : médiane
1re réaction de l'autre côté (renforcement)	582	2 · 20 · 188	—
1er retrait au meilleur niveau	559	8 · 55 · 260	—
1re consommation au meilleur niveau	486	4 · 72 · 298	—
disparition complète	603	43 · 210 · 757	—

Qui vient en premier après l'information : retrait d'abord (FIRST REQUOTE) 324 (53,7 %) ; consommation d'abord (FIRST SWEEP) 262 (43,4 %) ; même milliseconde 16 (2,7 %) ; aucun des deux avant la disparition 1 (0,2 %).

Course (ordre envoyé à la réception de l'information, arrivée comparée à l'heure Polymarket de la disparition) : avant la disparition complète 496/603 (82,3 %) avec 14 ms aller simple, 470/603 avec l'aller-retour complet 28 ms ; avant la 1re baisse de ce niveau après l'information : 423/603 (70,1 %). Par cause de disparition (avant la disparition complète, aller simple) : consommé/mixte 149/181 ; retiré/déplacé 347/422.

Chainlink (nouvelle valeur dans le bon sens) — disparitions complètes (hors indét., dans le cycle) : 4187 ; précédées d'une information : 1680 (40,1 %) — témoin (même nombre d'informations placées au hasard, 20 tirages) : 36,4 %.

Mesure (ms après l'information)	n	10 % · médiane · 90 %	témoin au hasard : médiane
1re réaction de l'autre côté (renforcement)	1568	3 · 54 · 339	43
1er retrait au meilleur niveau	1629	6 · 71 · 376	67
1re consommation au meilleur niveau	1368	19 · 128 · 491	128
disparition complète	1680	94 · 480 · 893	446

Qui vient en premier après l'information : retrait d'abord (FIRST REQUOTE) 1051 (62,6 %, témoin 62,8 %) ; consommation d'abord (FIRST SWEEP) 597 (35,5 %, témoin 34,3 %) ; même milliseconde 31 (1,8 %, témoin 2,8 %) ; aucun des deux avant la disparition 1 (0,1 %, témoin 0,0 %).

Course (ordre envoyé à la réception de l'information, arrivée comparée à l'heure Polymarket de la disparition) : avant la disparition complète 1593/1680 (94,8 %) avec 14 ms aller simple, 1561/1680 avec

l'aller-retour complet 28 ms ; avant la 1re baisse de ce niveau après l'information : 1408/1680 (83,8 %). Témoin au hasard : 95,2 % et 84,7 %. Par cause de disparition (avant la disparition complète, aller simple) : consommé/mixte 376/397 ; retiré/déplacé 1217/1283.

Lecture : si les délais et l'ordre « retrait / consommation » sont les mêmes avec des informations placées au hasard, l'information de bourse n'explique pas la disparition : la course « avant la disparition » est alors surtout mécanique (les niveaux vivent de toute façon plus de 14 ms) et ne prouve aucun avantage.

Course déclenchée par le carnet Polymarket lui-même (sans information externe) : délai « Polymarket → Dublin (8,6 ms) + calcul (0,1 ms) + aller simple (14 ms) » ≈ 22,7 ms. Durée passée au meilleur rang par les niveaux qui disparaissent : 0 · 65 · 1 446 ms (10 % · méd. · 90 %) ; plus longue que notre délai pour 67,6 % (3017/4464). Consommés seulement : 64,0 %. Attention : « vivre plus longtemps que notre délai » ne veut pas dire que l'avantage existait — c'est une borne de faisabilité mécanique, pas un gain.

Précurseurs H497 / H541 / H543 (avant une consommation complète, contre 3 instants témoins au hasard par événement)

AUC = probabilité qu'une valeur avant consommation dépasse une valeur témoin (0,5 = aucun signal). Instants témoins : même cycle, même côté, à plus de 1 s de toute consommation. Modèle combiné : régression logistique, validation croisée par cycle (les cycles de test ne servent pas à l'apprentissage).

Fenêtre (variations sur h ms)	Consommations · témoins	déséquilibre du microprix vers l'offre consommée (en fin de fenêtre)	variation de l'écart (compression < 0)	variation log taille du meilleur acheteur d'en face (renforcement > 0)	variation du prix d'en face (millièmes, vers l'offre > 0)	variation log taille de l'offre consommée	écart en fin de fenêtre (millièmes)	Modèle combiné (AUC validation croisée)
100 ms, jusqu'à t−1 ms	926 · 2778	0,840 (méd. 0,91 / -0,14)	0,522 (méd. 0,00 / 0,00)	0,533 (méd. 0,00 / 0,00)	0,586 (méd. 0,00 / 0,00)	0,341 (méd. -0,06 / 0,00)	0,572 (méd. 10,00 / 10,00)	0,883
200 ms, jusqu'à t−1 ms	926 · 2778	0,832 (méd. 0,91 / -0,03)	0,523 (méd. 0,00 / 0,00)	0,585 (méd. 0,03 / 0,00)	0,592 (méd. 0,00 / 0,00)	0,281 (méd. -0,55 / 0,00)	0,571 (méd. 10,00 / 10,00)	0,880
500 ms, jusqu'à t−1 ms	922 · 2766	0,841 (méd. 0,91 / -0,11)	0,542 (méd. 0,00 / 0,00)	0,610 (méd. 0,16 / 0,00)	0,596 (méd. 0,00 / 0,00)	0,216 (méd. -1,29 / 0,00)	0,572 (méd. 10,00 / 10,00)	0,888
100 ms, arrêté à t−100 ms	926 · 2778	0,798 (méd. 0,86 / -0,17)	0,501 (méd. 0,00 / 0,00)	0,618 (méd. 0,01 / 0,00)	0,534 (méd. 0,00 / 0,00)	0,365 (méd. -0,00 / 0,00)	0,551 (méd. 10,00 / 10,00)	0,833
200 ms, arrêté à t−200 ms	924 · 2772	0,731 (méd. 0,78 / -0,07)	0,519 (méd. 0,00 / 0,00)	0,601 (méd. 0,03 / 0,00)	0,530 (méd. 0,00 / 0,00)	0,348 (méd. -0,24 / 0,00)	0,551 (méd. 10,00 / 10,00)	0,773
500 ms, arrêté à t−500 ms	918 · 2754	0,636 (méd. 0,57 / -0,08)	0,516 (méd. 0,00 / 0,00)	0,581 (méd. 0,06 / 0,00)	0,516 (méd. 0,00 / 0,00)	0,405 (méd. -0,14 / 0,00)	0,531 (méd. 10,00 / 10,00)	0,655

Lecture : (méd. avant consommation / méd. témoin). Lignes « jusqu'à t−1 ms » : tout ce qui est visible juste avant — en grande partie mécanique (la file de l'offre consommée fond déjà : consommations partielles du même niveau juste avant). Lignes « arrêté à t−h » : seulement ce qui était connu h ms avant, donc utilisable pour arriver à temps. Témoins non appariés sur le prix, l'écart ni la taille : un petit niveau est plus facilement consommé en entier, donc le déséquilibre du microprix reflète en partie la petite taille de l'offre (effet de sélection). Préliminaire, effectifs groupés par cycle (15 cycles), aucune conclusion de P&L.

Ce qu'il faut de plus (et limites)

• Durée : 1,25 h, un seul dimanche après-midi, BTC très calme (≈ 465 sauts ≥ 5 $ en tout). Il faut au moins 3 à 5 jours dont des séances actives pour la phase 2 (des centaines de disparitions précédées d'une information) et pour la phase 1b (≥ 100 signaux par catégorie avant tout taux de gain).

• Échantillon 50 ms des bourses : seul le dernier prix de chaque tranche est gardé ; le moment exact où le seuil est franchi peut être plus tôt (jusqu'à ~50 ms). Les bourses asiatiques arrivent à Dublin avec ~100–130 ms de retard (Bybit, OKX, Binance), Coinbase ~45 ms : un concurrent mieux placé voit l'information avant nous.

• Prix arrondis au cent dans l'enregistreur compact (pas de 0,001 perdu près de 0/1) et profondeur au-delà de ±3 c périmée entre deux carnets complets (10 s).

• Flux agressifs `fx` (version b2b4d959b243) : pas encore de cycle disponible ; à intégrer à la phase 2 (balayage des bourses vs. retrait Polymarket).

• Horloges : la course compare l'heure Dublin (NTP) à l'heure Polymarket ; le décalage médian Polymarket → Dublin mesuré (8,6 ms) inclut un éventuel écart d'horloge.

• Durée d'exécution : 9 s.